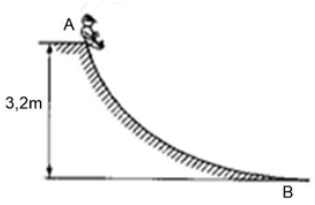
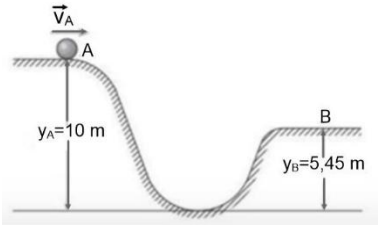
Componente Curricular: **Física – Recuperação**
Professor(a): Rosana C. **Série:** 2 **Data:** 15 e 17 Junho
Conteúdo: Sistemas Conservativos e Dissipativos

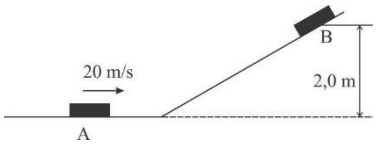
1- (MACKENZIE) No escorregador mostrado na figura, uma criança, com 30 kg de massa, partindo do repouso em A, desliza até B. Desprezando-se as perdas de energia e admitindo-se g = 10 m/s^2, qual o módulo da velocidade da criança ao chegar em B?



2- A esfera do esquema abaixo passa pelo ponto A com velocidade de 3,0 m/s. Supondo que não haja forças de resistência do ar e de atrito com a superfície, qual deve ser a velocidade no ponto B, em m/s?
g = 10 m/s^2



3-Um corpo de massa 2,0 kg é lançado do ponto A, conforme indicado na figura, sobre um plano horizontal, com uma velocidade de 20 m/s. A seguir, sobe uma rampa até atingir uma altura máxima de 2,0 m, no ponto B. Calcule a energia transformada em energia térmica e o trabalho realizado pela força dissipativa, em J, no trecho AB.

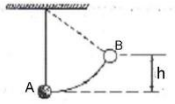


4-Uma esfera tem massa 10 kg e desliza sem atrito ou resistência do ar sobre uma superfície cujo perfil é o esquematizado. A aceleração da gravidade é 10 m/s^2. A esfera atinge o ponto B com velocidade igual a 5 m/s. Determine:

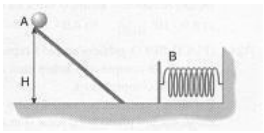
a) a energia mecânica total do sistema, em J;
b) a velocidade da esfera no ponto A, em m/s.



5-Uma esfera presa a um fio é lançada horizontalmente com velocidade 2 m/s, a partir do ponto A, como indica a figura considerando desprezível a resistência do ar e g = 10 m/s², determine sua altura atingida pela esfera, em m.



6-Uma esfera de massa 0,50 kg parte do repouso do ponto A, conforme a figura a seguir. Ela desliza pela rampa, sem atrito e sem resistência do ar, e atinge em B a mola de constante elástica $k = 5{,}0.10^3$ N /m, produzindo uma compressão de 20 cm. Determine a altura H, em m, correspondente à posição inicial da esfera.



7- Um corpo de massa 5,0kg cai verticalmente no ar, a partir do repouso. Após percorrer 4,0m sua velocidade é de 6,0m/s. Nessa queda, a energia mecânica perdida (energia dissipada) vale, em joules (g = 10m/s^2)

a) 110 b) 90 c) 75 d) 60 e) 45

Respostas		
1- 8 m/s	4- a) 3925 J; b) 20,6 m/s	7- a
2- 10 m/s	5- 0,2 m	
3- 360 J e - 360 J	6- 20 m	